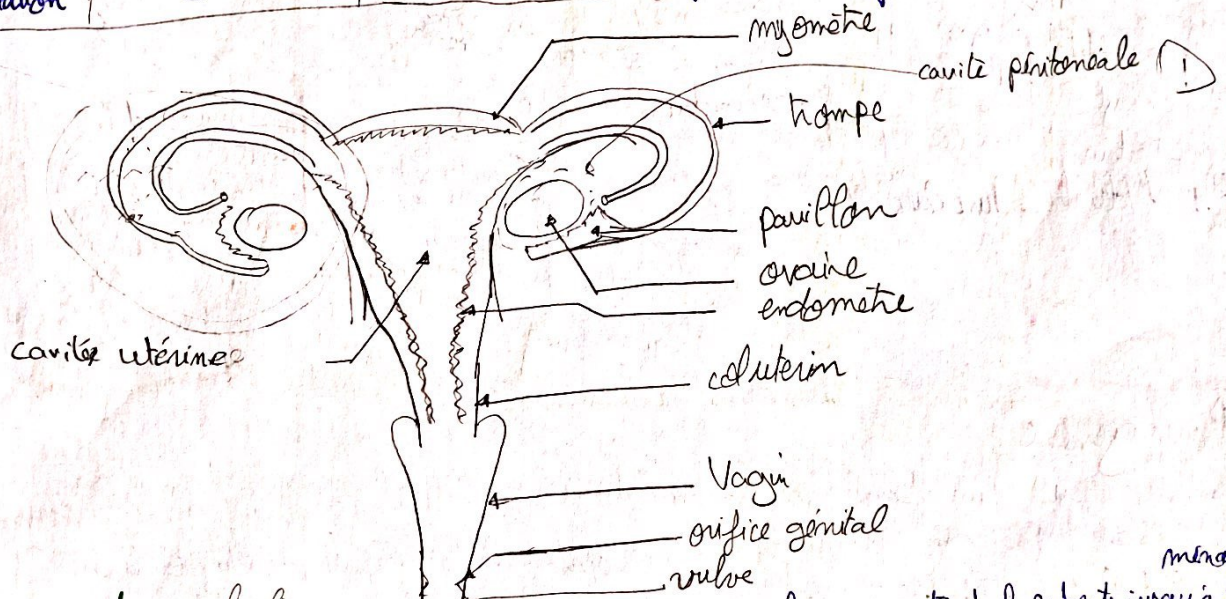


La fonction reproductive chez la femme

(1)

I L'appareil genital chez la femme.

Organe	Noms	Rôle
Les gonades	Ovaires	Production de gamètes femelles (fonction exocrine) et d'hormones (fonction endocrine)
Les voies génitales	2 pavillos	Récepteur du gamète femelle lors de l'ovulation.
	2 trompes utérus	Conduit le gamète ou l'oeuf vers l'utérus
Organe de copulation	Vagin	Lieu de nidation ; organe de gestation
		Lieu de réception du sperme

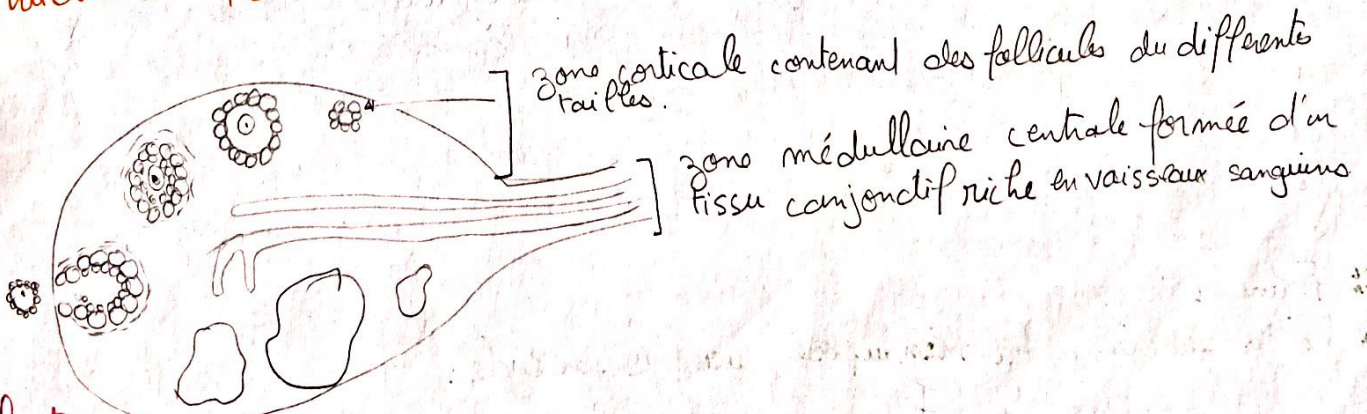


II: Les gonades.

les ovaires (petits et grands)

L'ovaire assure deux fonctions : une fonction exocrine (production d'ovocytes) et une fonction endocrine (production des hormones sexuelles femelle) de manière cyclique à partir de la puberté jusqu'à la ménopause.

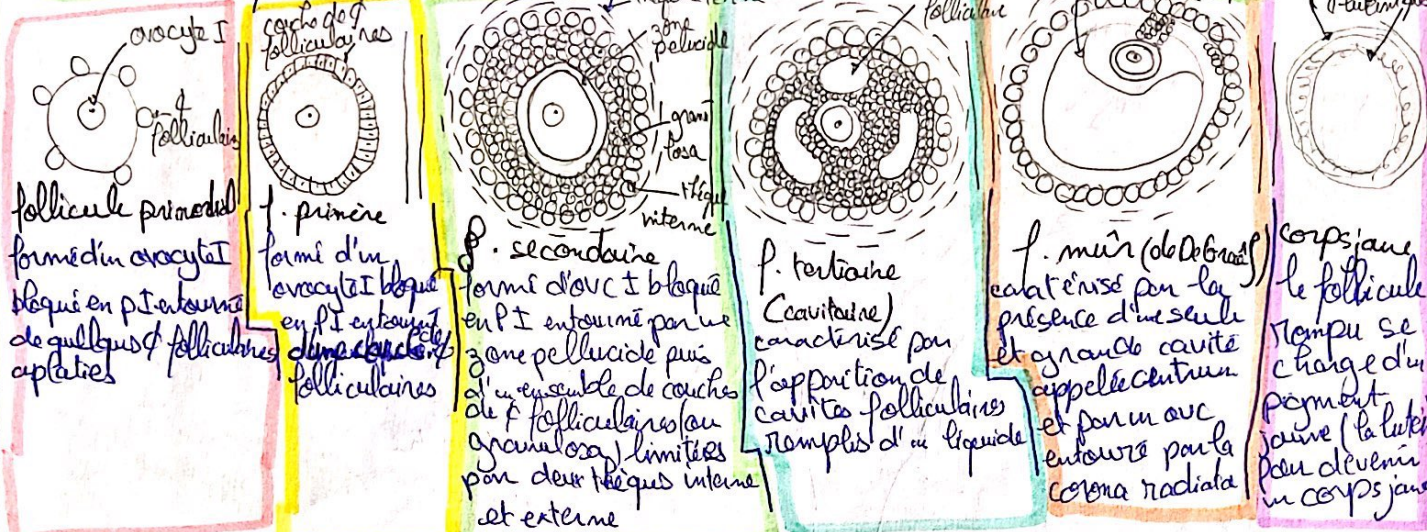
- Structure de l'ovaire :



V fonction exocrine :

• La folliculogénèse : c'est le processus qui aboutit à la formation d'un follicule mûr à partir d'un follicule primordial. Elle commence à partir de la puberté et se déroule de façon cyclique jusqu'à la ménopause et se caractérise par :

- augmentation de la taille du follicule et de l'ovocyte $\rightarrow$ accumulation de réserves cytoplasmiques.
- Apparition de la zone pellucide autour de l'ovocyte I
- Formation de la granulosa par multiplication des ϕ folliculaires.
- Apparition puis différenciation de deux théques : une interne glandulaire sécrétrice et une externe fibreuse protectrice
- Apparition de cavités folliculaires dans la granulosa puis leurs fusions en une seule cavité dite antrum d'un liquide folliculaire
- **Saillie** du follicule mûr à la surface de l'ovaire



• Oovogenèse

est le processus qui aboutit à la formation d'un ovule à partir d'une ovogonie. Elle se fait en 3 étapes et d'une façon discontinue (se déroule par étapes séparées de phases d'arrêt).

• Vie fœtale (avant naissance)

Multiplication : (mitose). Les ovogonies se multiplient et donnent un stock d'ovc de l'ordre de 6 millions pour les 2 ovaires puis les mitoses cessent définitivement.

Début d'accroissement : chaque ovogonie subit une accumulation de réserves cytoplasmiques, augmente de taille subit une duplication chromosomique et devient ovc I.

Chaque ovc I s'entoure de 3 ou 4 ϕ folliculaires, l'ensemble forme un follicule primordial. Et un grand nombre dégénère : c'est le phénomène d'atrophie.

Début de maturation : Les ovc I entament la 1^{ère} division de méiose (DR) et restent bloqués en prophase I.

• Étape : Repos : blocage de l'oovogenèse + atrophie des ovogonies.

• De la puberté à la ménopause, une fois par cycle :

50 p. I $\rightarrow$ 35 p. II $\rightarrow$ 22 p. II $\rightarrow$ 10 p. III $\rightarrow$ 1 f. mûr

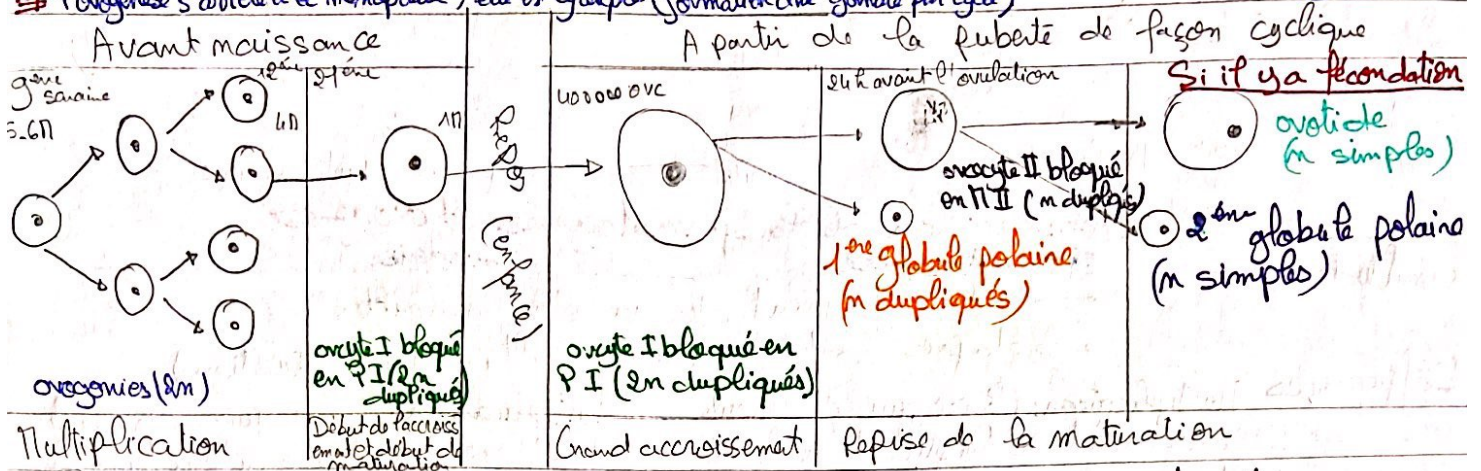
Reprise de l'accroissement : l'ovc I termine sa croissance et se transforme en ϕ très volumineuses.

Reprise de la maturation : l'ovc I bloqué en prophase I termine la DR pour donner 2 ϕ haploïdes et inégales qui sont l'ovc II riche en cytoplasme et la 1^{ère} globule polaire. L'ovc II commence la D.E et se bloque en métaphase II (ovc II = gamète femelle).

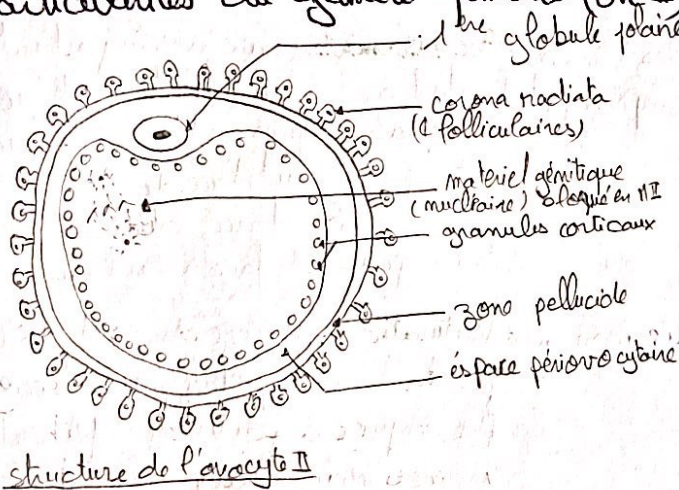
La méiose ne s'achèvera que si la fécondation dans ce cas l'ovocyte II (3) donne dans la trompe deux haploïdes qui sont l'ovocyte de grande taille et le 2^{en} globule polaire faible en cytoplasme.

Si n'y a pas fécondation l'ovocyte II et la 1^{re} Globule polaire dégénèrent.

4: l'ovogenèse s'arrête à la ménopause, elle est cyclique (formation d'un gamète par cycle)



• Particularités du gamète femelle (ov II) en rapport avec ses fonctions:



Particularités cytologiques:

- une structure complexe, sphérique, immobile et volumineuse
- une 1^{re} globule polaire située à côté de l'ovocyte II
- cytoplasme riche en substance de réserve (nutritive, vitelles) nécessaire pour la nutrition du jeune embryon pendant les premiers jours de sa vie
- Granules corticaux assure la monospermie (polyspermie)
- Une couche de c. folliculaires, appelée corona radiata, attachée à la zone pellucide

Particularités chromosomique:

- un noyau, de position excentrique, haploïde à 23 chrs dupliqué formant une image de $2n$ pour participer par la moitié de l'IG du futur être vivant

• Cycle ovarien:

forme de deux phases séparées par l'ovulation.

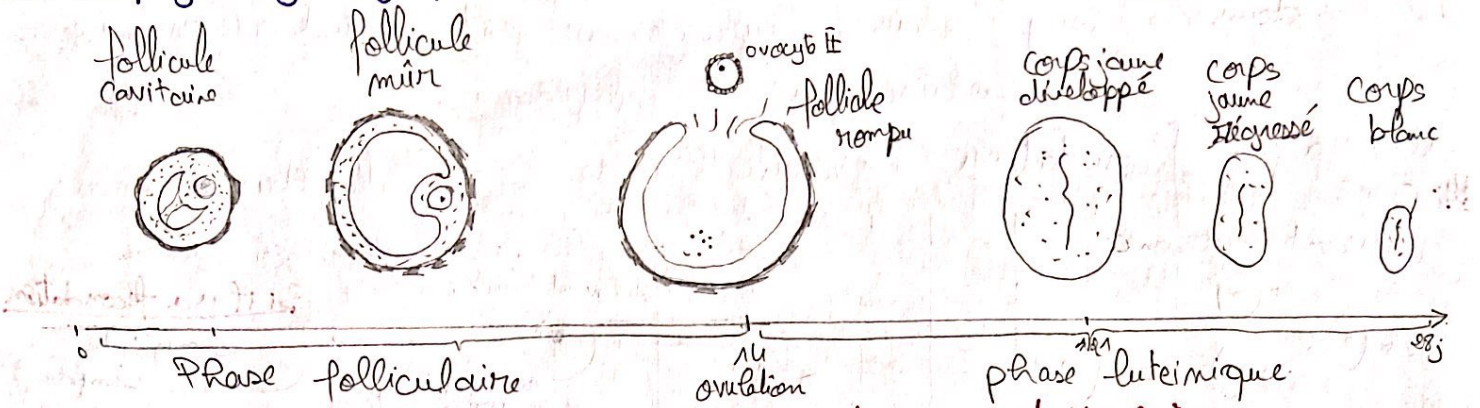
• Phase folliculaire (préovulatoire) = les follicules III^{re} font une croissance simultanée. Un seul (chez la femme) achève sa croissance et se transforme en follicule mûr, basé sur sa croissance et se transforme en follicule mûr, basé sur sa croissance et se transforme en follicule mûr, basé sur sa croissance.

• Ovulation: c'est la libération de l'ovocyte II (gamète femelle) par l'ovaire. elle s'accompagne d'une légère augmentation de T_c du corps.

• Phase lutéinique ou postovulatoire: De durée de 14 jours. Elle s'accompagne caractérisée par la présence du corps jaune qui atteint sa taille maximale en 7j. En absence de fécondation, le corps jaune régresse rapidement vers la fin du cycle en perdant sa coloration. Il s'agit d'un corps jaune cyclique.

il est formé à partir d'un follicule éclaté (les parois du follicule se referment, les cellules de la granulosa se développent et se transforment en cellules lutéiniques jaunes par accumulation d'un pigment jaune: la lutéine).

En cas de fécondation, le corps jaune persiste durant les 3^{es} mois de la gestation, on parle de corps jaune gestatif qui empêche le déclenchement d'un nouveau cycle. (11)



• Comparaison de la spermatogenèse et oogenèse

similitudes	<u>spermatogenèse</u> <u>oogenèse</u> • Les deux forment des gamètes haploïdes • 3 étapes sont communes (Null, Accrois, Maturation)	
Différences	Multiplication: phase qui se déroule sans arrêt de la puberté à la fin de la vie	Multiplication: Phase qui se déroule et s'achève définitivement pendant la vie fœtale
	Accroissement: peu important chez l'homme. Elle se déroule en un seul temps à partir de la puberté	Accroissement: Phase très importante correspondant à l'accumulation de réserves cytoplasmiques. elle se déroule en 2 temps: Début d'acc dans la vie fœtale. Grand acc après la puberté à la ménopause de façon cyclique
	Maturation: Méiose continue (commence à partir de la puberté) - Se déroule entièrement dans la gonade - Divisions cytoplasmiques égales	Maturation: Méiose discontinue (commence pendant la vie fœtale puis blocage en PI, reprise à partir de la puberté et un nouveau blocage en MII) Elle ne s'achève que s'il y a fécondation. - Commence dans la gonade et peut se poursuivre dans la trompe. - Divisions cytoplasmiques inégales
	Différenciation: importante chez l'homme	Différenciation inexistante chez la femme

✓ La fonction endocrine:

III Le cycle utérin:

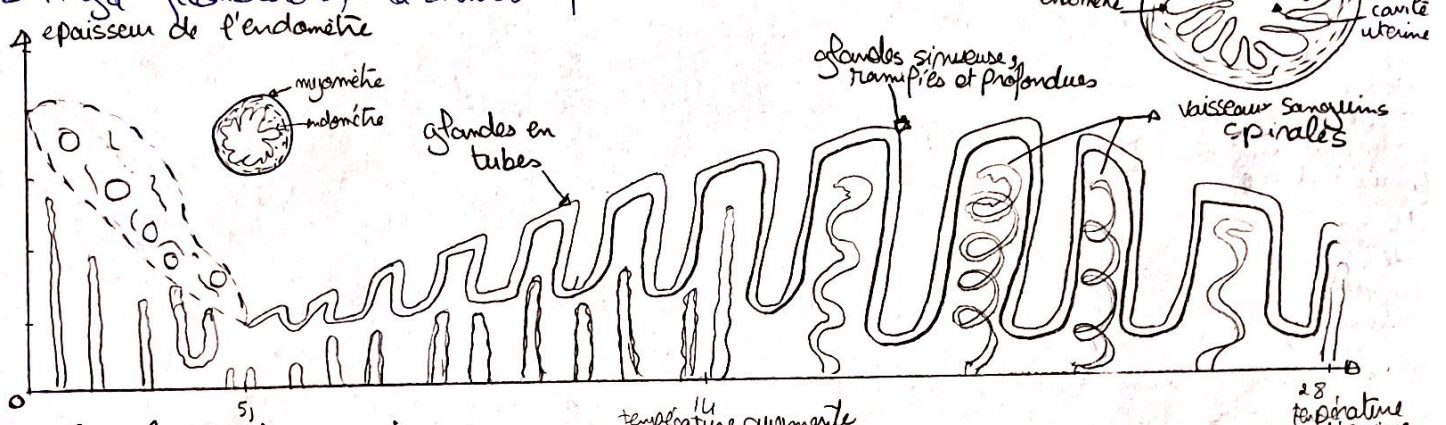
C'est l'évolution de l'utérus au cours d'un cycle sexuel.

• le cycle de l'endomètre:

• **Phase de menstruation:** (du 1^{er} jour au 5^{en} jour) marquée par la destruction presque totale de l'endomètre (8%) il se tasse sur lui-même. Les d de la partie supérieure de l'endomètre meurent et tombent, la force des vaisseaux se rompt provoquant un écoulement de sang incoagulable c'est la menstruation.

∴ Phase post-ménstruelle (proliférative) (du 6^{au} au 14^{au} J) marquée par l'augmentation progressive de l'épaisseur de l'endomètre (de 1 à 3 mm), développement des glandes en tubes, la prolifération des vaisseaux sanguins

∴ Phase pré menstruelle (progestative) (sécrétoire) (du 15^{au} au 28^{au} J) marquée par la formation de la dentelle utérine, les glandes en tubes deviennent sinueuses et profondes et ramifiées, les vaisseaux sanguins deviennent spirales. La sécrétion du mucus et de glycogène par les glandes sinueuses. Toutes ces modifications facilitent la réception de l'embryon, son implantation dans la muqueuse et son développement au cours de la grossesse. Si il n'y a pas fécondation, la menstruation se fait et un nouveau cycle commence. Si il y a fécondation, la dentelle persiste.



• Le cycle du myomètre: (il ne change pas d'épaisseur et de structure tout au long du cycle)

∴ Du 1^{er} J au 14^{au} jour le myomètre se contracte d'une façon rythmique.

∴ Du 15^{au} jour au 28^{au} jour le myomètre cesse de se contracter, c'est le silence utérin qui favorise l'implantation de l'œuf du jeune embryon en cas de fécondation.

• Le cycle de la glaire cervicale:

La muqueuse du col utérin sécrète la glaire cervicale (mucus) qui présente des modifications qualitatives et quantitatives au cours du cycle. Elle est optimale pour la fécondation au moment de l'ovulation. En dehors de cette période elle constitue une barrière entre le vagin et l'utérus.

- Du 5^{au} jour au 12^{au} jour (la période d'infécondité) elle est visqueuse, d'un pH acide et présente un maillage serré de filaments qui immobilise les spz et protège l'utérus des infections.

- Vers le 14^{au} jour (période de fécondité) elle est abondante, transparente et filante elle apparaît comme un système à mailles larges perméable au spz et elle arrête les spz avant des malformations importantes et d'un pH alcalin.

- À partir du 17^{au} jour (période d'infécondité) elle devient peu abondante, d'un pH acide coagule et puis disparaît.

II La fonction endocrine des ovaires.

c'est la production cyclique d'hormones sexuelles: œstrogènes et progestérone à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause.

Hormones	Origine	Mode de sécrétion	Organes ou cibles	Effets
Oestrogènes (œstrogène) Hormone stéroïde assure le développement et le maintien des CSS Hormone de la femme.	- Cellules de la thèque interne des follicules (phase folliculaire) puis du corps jaune (phase lutéinique) - Placenta en cas de grossesse - les cellules folliculaires (sécrétion moins importante)	Sécrétion pendant les phases du cycle : + Une augmentation progressive au milieu de la phase folliculaire + Un pic important en fin de la phase folliculaire + Un pic moins important au milieu de la phase lutéinique + Une chute importante à la fin du cycle.	L'ou organes reproductibles de CSF	Apparition et maintien des caractères sexuels féminins
			Endomètre	Prolifération de l'endomètre - Sensibilisation des ϕ de l'endomètre à l'action de la progestérone
			Myomètre	Contraction du myomètre
			Muqueuse du col de l'utérus	Rend la glaire cervicale perméable aux spermatozoïdes pendant la période de l'ovulation
			Complexe hypothalamo hypophysaire CHH	Rétrocontrôle négatif ou positif selon la période du cycle
Progestérone Hormone stéroïde assure le bon déroulement de la grossesse hormone de la mère	- Cellules lutéales du corps jaune (phase lutéinique) - Placenta en cas de grossesse	Sécrétion pendant la phase lutéale seulement + Un pic important au milieu de la phase lutéale (J21) + Une chute de sang tout à fait à la fin du cycle.	Endomètre	Formation de la dentelle utérine - Contrôle la gestation - stimule la sécrétion de mucus et de glycogène par les glandes sécrétrices.
			Myomètre	Sifon utérin nécessaire à la nidation (inhibe les contractions)
			Muqueuse du col de l'utérus	Rend la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes, sucre et acide.
			CHH	Rétrocontrôle négatif.
				Elle augmente la température corporelle

IV Contrôle et rétrocontrôle :

- Contrôle : Rg : la ^{variation des} teneur des hormone est due à la variation de la fréquence des pulses

Hypothalamus $\xrightarrow[\text{sécrétion pulsatile}]{\text{GnRH (méchormone)}}$ stimule l'hypophyse $\xrightarrow[\text{sécrétion pulsatile}]{\text{FSH + LH (hormones)}}$ stimule l'ovaire $\rightarrow$ ~~génération des cycles~~

Hormones	Origine	Mode de sécrétion	Cibles	Effets
GnRH	Hypothalamus	- Le taux de GnRH est assez faible au début du cycle avant de marquer un pic le 13 ^{ème} j. Dans la 2 ^{ème} moitié du cycle la sécrétion du GnRH diminue - La libération du GnRH est pulsatile, la fréquence des pulses varie d'une période à une autre du cycle.	Les cellules de l'hypophyse qui sécrète la FSH et la LH	Stimule la sécrétion des gonadostimulines, LH et FSH. *

FSH	Hypophyse antérieure	- Au début du cycle, le taux de FSH est assez élevé et croissant, il diminue légèrement de J6 à J11. - A la fin de la phase préovulatoire, il présente un pic (avant l'ovulation). - Durant la 2^{ème} moitié du cycle, la sécrétion de FSH est faible. Elle augmente au cours des deux derniers jours.	l'ovaire	+ Stimule la croissance des follicules. + Stimule la sécrétion d'œstrogènes pendant la phase folliculaire par la fréquence intacte et la granulosa des follicules III et surtout mûr. + Participe à l'ovulation.
LH	Hypophyse antérieure	- le taux de cette hormone est relativement faible au début du cycle. il augmente légèrement dans la 1^{ère} moitié du cycle avant de présenter un pic très important le 13^{ème} J. - Durant la 2^{ème} moitié du cycle, la sécrétion de LH diminue.	l'ovaire.	+ Assure la maturation de l'ovocyte II durant les 24h précédant l'ovulation. + Déclenche l'ovulation. + Assure la formation du corps jaune à partir du follicule rompu. + Stimule la sécrétion des œstrogènes et surtout de la progestérone par le corps jaune.

• Rétrocontrôle :

Les œstrogènes et la progestérone exercent un rétrocontrôle sur le complexe GnRH .

• Au début de la phase folliculaire (entre J5 et J10) : lorsque le taux d'œstrogènes augmente lentement il exerce un rétrocontrôle négatif (RC-) sur GnRH , il inhibe la sécrétion de FSH et LH et GnRH.

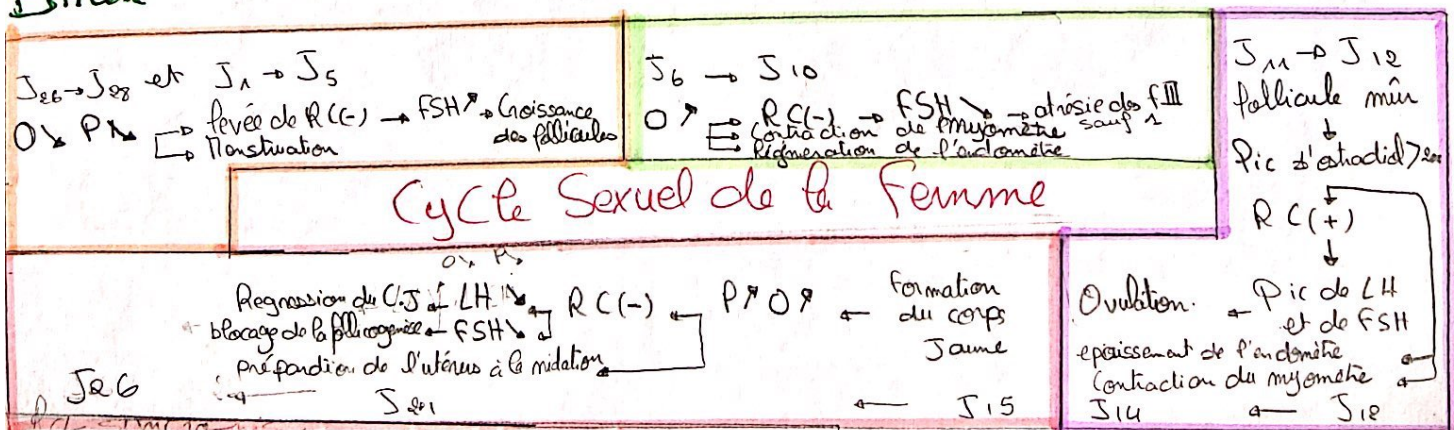
• A la fin de la phase folliculaire (entre J10 et J14) le taux d'œstrogènes augmente considérablement, il dépasse un certain seuil (200pg) il stimule la sécrétion de GnRH, et par conséquent stimulation de FSH et surtout de LH. Il s'agit d'un rétrocontrôle positif (RC+).

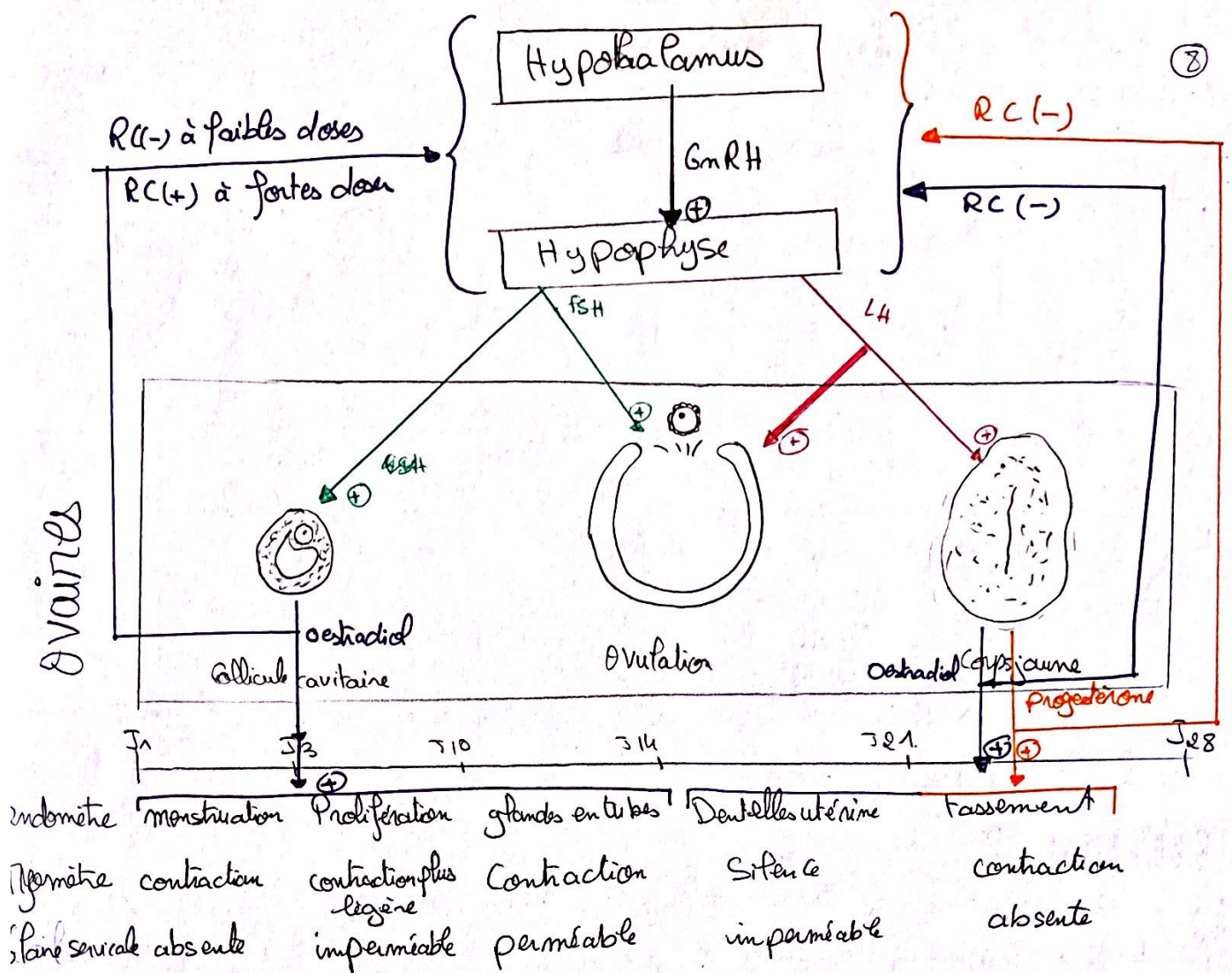
• Pendant la phase lutéinique : (entre J15 et J25) la progestérone exerce un RC- sur GnRH et inhibe la sécrétion de LH, FSH et GnRH.

• Vers la fin du cycle : (entre J26 et J28) le taux des hormones ovariennes diminue, il se produit une levée de RC(-) sur la FSH, son taux augmente pour redémarrer un nouveau cycle.

Remarque : le synchronisme des cycles sexuels est due à la sécrétion cyclique des hormones.

Bilan





⊕ : Stimule

⊖ : inhibe

RC ⊖ : Rétrocontrôle négatif

RC ⊕ : Rétrocontrôle positif.

Détermination de l'ovulation

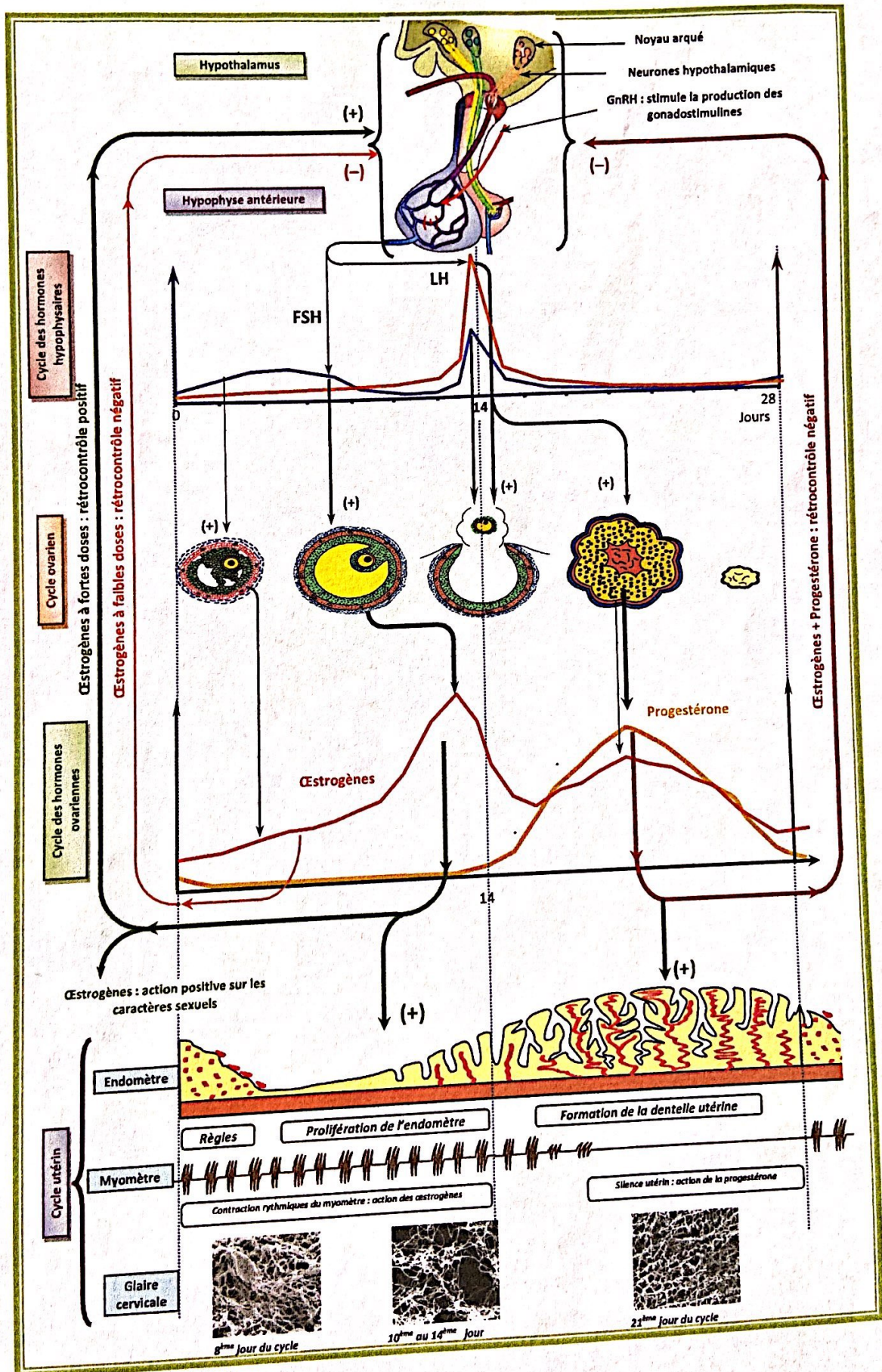
Pic d'oest $\frac{RC(+)}{sur\ RC(-)}$ → Pic des puls
de GnRH → Pics de FSH et
surtout de LH (J13-14)

⇒ Ovulation

QCN, pour déterminer
l'ovulation

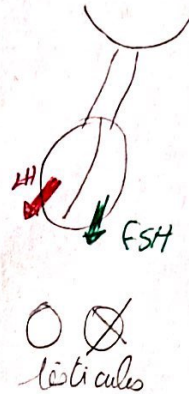
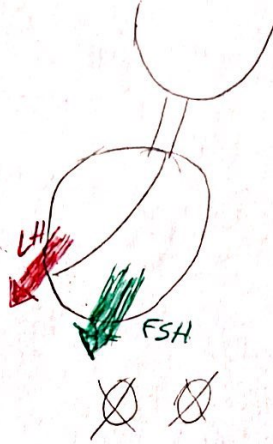
1) LH 2) FSH 3) O

BILAN GENERAL RÉSUMANT LA FONCTION REPRODUCTRICE FÉMININE



Tableaux de comparaison:
Chapitre reproduction:

I/ Homme



OO

XX

XX
litticales

II/ Homme Femme

	Gamète mâle	Gamète femelle
Nom	spermatozoïde	Ovocyte II
Forme	Allongée et effilée	sphérique
Taille	très petite	très grande
Réserve cytoplasmique	Réduites	Abondantes
Mobilité	Mobilité	immobile
Durée de vie dans les voies génitales de la femelle	3 à 5 jours	1 à 2 jours
Paternel nucléaire	Cellule haploïde $n = 23$ 22 A + X ou Y simples	Cellule haploïde $n = 23$ 22 A + X. dupliqués

	Homme	Femme
gammète	sp3 - spc I spc II - spd	ovg - ovc I
gamète	sp3	ovc II
	ovotide ⇒ gamète fécondée	

II/ Femme :

	utérus en phase postmenstruelle	utérus en phase prémenstruelle
Similitudes	- l'épaisseur du myomètre est presque la même	
Différences	- Endomètre pas épais - Cavité utérine vaste - Pas de dentelle utérine - Glandes en tubes droits	- Endomètre très épais - Cavité utérine étroite - Dentelle utérine - Glandes sinueuses ramifiées et profondes...

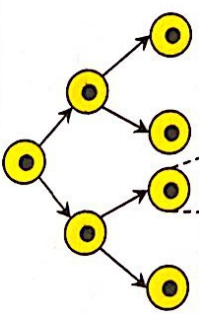
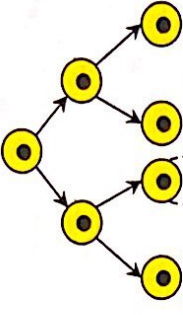
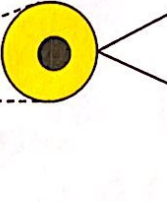
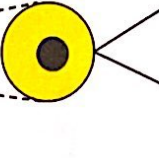
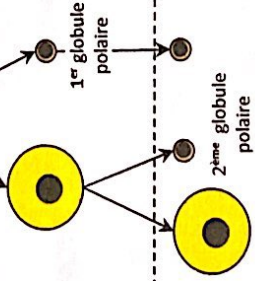
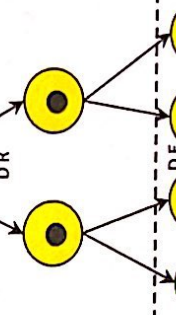
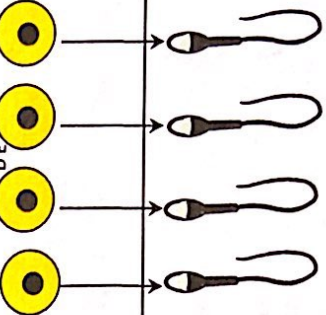
Sécrétion des hormones

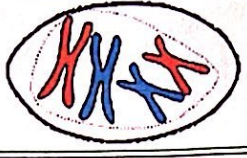
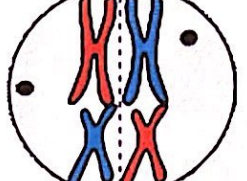
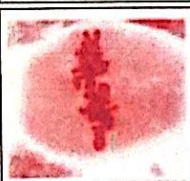
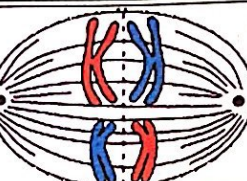
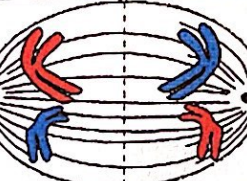
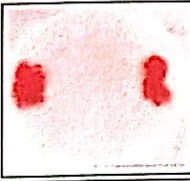
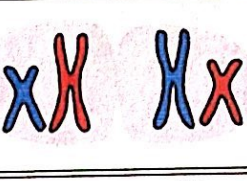
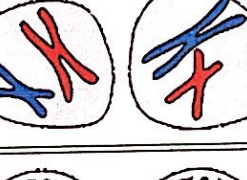
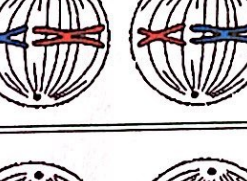
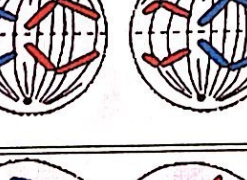
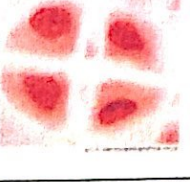
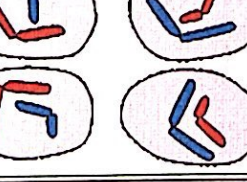
	Homme	Femme
Heures	pulsatile	pulsatile
Jours	cte	variable et cyclique

Femme Normale	Femme ménopausée	Femme enceinte	Femme sous pila
LH + FSH variables et cycliques	LH + FSH élevé et constante	LH + FSH très faibles	LH + FSH très faibles
O + P variables et cycliques	O + P très faibles	O + P très élevés	O + P très faibles

OVOGENÈSE ET SPERMATOGENÈSE

PROF : M. KHARRAT

Cellules et nb de ch	Schémas	Particularités	Étapes	Particularités	Schémas	Cellules et nb de ch
Ovogonies $2n = 46$		Cette étape se déroule pendant la vie embryonnaire et ne reprendra jamais. Les ovogonies se multiplient par mitoses successives et engendrent d'autres ovogonies.	MULTIPLICATION	Cette étape commence avant la naissance puis s'arrête à la naissance. Elle reprend à partir de la puberté et se déroule de façon continue jusqu'à la fin de la vie.		Spermatogonies $2n = 46$
Ovocytes I $2n = 46$		Cette étape commence avant la naissance mais s'arrête à son début. Elle reprend à partir de la puberté et se déroule de façon cyclique parallèlement avec la folliculogénèse (croissance des follicules) et dure 3 à 4 mois.	ACCROISSEMENT	Ces étapes commencent à partir de la puberté et se déroulent de façon continue jusqu'à la fin de la vie de l'homme.		Spermatocytes I $2n = 46$
Ovocyte II $n = 23$		Division réductionnelle : elle démarre avant la naissance mais se bloque en prophase I. Elle reprend 24 h avant chaque ovulation et se termine 6h avant.	MATURATION	Le partage du cytoplasme est égal au niveau des cellules issues de la méiose.		Spermatocytes II $n = 23$
Ovotide $n = 23$		Division équationnelle : elle suit la DR mais se bloque en métaphase II. Elle ne se poursuit qu'après ovulation et en cas de fécondation dans la trompe.				Spermatides $n = 23$
			DIFFERENCIATION			Spermatozoïdes $n = 23$

Nom de l'étape	Photos	Schéma	Description
Début de prophase 1			La chromatine se condense pour former des chromosomes, l'enveloppe nucléaire disparaît. La cellule compte 2n chromosomes à deux chromatides.
Fin de prophase 1			Les chromosomes homologues s'apparient, le noyau n'est plus visible. La cellule compte 2n chromosomes à deux chromatides
Métaphase 1			Les chromosomes s'alignent sur le plan équatorial (plan au milieu de la cellule). La cellule compte 2n chromosomes à deux chromatides
Anaphase 1			Les chromosomes homologues de chaque paire s'éloignent chacun vers un des pôle de la cellule, pour former deux lots homologues de chromosomes. La cellule compte 2n chromosomes à deux chromatides
Télophase 1			A chaque pôle on trouve un lot de chromosomes haploïdes, chaque chromosome comportant encore deux chromatides. La cellule se divise pour former deux cellules filles haploïdes.
Prophase 2			Les chromosomes sont bien condensés, l'enveloppe nucléaire est absente. Les cellules comportent n chromosomes à deux chromatides.
Métaphase 2			Les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. Les chromatides sœurs se plaçant de part et d'autre de se plan. Les cellules comportent n chromosomes à deux chromatides
Anaphase 2			Les centromères des chromosomes se séparent, les chromatides sœurs devenue des chromosomes fils, se déplacent vers les pôles opposés de la cellule. Il se forme ainsi deux lots de chromosomes haploïdes à une seule chromatide.
Télophase 2			Les noyaux vont se former aux deux pôles des cellules, la cytotéièrese a lieu, il se forme alors 4 cellules haploïdes. Les chromosomes vont ensuite se décondenser.